

U5 Theme Reading —Cardiovascular System I

Medical English | 心血管系统 I: 心脏与血管

最后修订: 2026 年 6 月 30 日

考点速览

- 五种常见心脏问题的英文名称及排序 (No.1–No.5)
- 心脏病发作 (heart attack) 的常见症状
- 心脏病的三大危险因素 (risk factors)
- 心脏解剖: 位置 (mediastinum)、三层 (epicardium/myocardium/endocardium)、四腔四瓣膜
- 心脏传导系统 (conduction system) 顺序
- 心动周期 (cardiac cycle): systole / diastole
- 三种血管 (arteries, veins, capillaries) 特点与区别
- Summary 填空式总结与心脏病发作急救

五种心脏问题 (Five Heart Problems, ranked)

排名	英文	中文
No.5	Arrhythmia	心律失常——心跳/脉搏不规则
No.4	Stroke	中风——脑部动脉血流和氧气受阻
No.3	Hypertension	高血压——动脉狭窄, 心肌需额外用力泵血
No.2	Heart Attack	心脏病发作——血块阻塞冠状动脉
No.1	Coronary Artery Disease (CAD)	冠心病——最常见是 arteriosclerosis (动脉硬化)

心脏病发作症状 (Symptoms of Heart Attack)

1. **Chest pain or discomfort** (胸痛/不适) ——压迫感 (pressure)、挤压感 (squeezing)、饱胀感 (fullness)
2. **Feeling weak, light-headed, or faint** (虚弱、头晕、昏厥) ——可能伴冷汗 (cold sweat)
3. **Pain in jaw, neck, or back** (下颌、颈部或背部疼痛)
4. **Pain in one or both arms or shoulders** (单臂/双臂或肩部疼痛)
5. **Shortness of breath** (气短) ——可早于胸痛出现
6. Unusual tiredness (异常疲倦), nausea or vomiting (恶心呕吐)

三大危险因素: High blood pressure, High blood cholesterol, Smoking

心脏解剖 (Heart Anatomy)

位置: mediastinum (纵隔), 胸腔正中, 膈肌上方

三层结构: epicardium (心外膜) → **myocardium** (心肌层, 最厚) → endocardium (心内膜); 纤维囊: pericardium (心包)

四腔: Left Atrium (LA) / Right Atrium (RA) / Left Ventricle (LV) / Right Ventricle (RV)

四瓣膜: Pulmonary valve (肺动脉瓣), Aortic valve (主动脉瓣), **Mitral valve** (二尖瓣), Tricuspid valve (三尖瓣)

间隔: interatrial septum (房间隔) / interventricular septum (室间隔)

传导系统 (Conduction System)

sinus node (窦房结) → internodal tracts (结间束) → **AV node** (房室结) → AV (His) bundle (房室束/希氏束) → right and left bundle branches (左右束支) → Purkinje fibers (浦肯野纤维)

心动周期与血管系统

Systole (收缩期) = 心肌收缩 / **Diastole** (舒张期) = 心肌舒张 / **Pulse** (脉搏) = 心室收缩时在血管中产生的压力波

三种血管对比:

类型	英文	特点
动脉	Arteries	将血液从心脏带走 (away from heart), 壁厚有弹性
静脉	Veins	将血液带回心脏 (towards heart), 壁薄有单向瓣膜
毛细血管	Capillaries	最小血管, 血液与组织物质交换

动静脉区别: 动脉壁 (walls) 比静脉厚得多; 静脉管腔 (lumens) 比相应动脉大

心脏病发作急救 (First Aid for Heart Attack)

1. Call the emergency number (拨打急救电话)
2. Chew and swallow an aspirin (咀嚼并吞服阿司匹林)
3. Take nitroglycerin, if prescribed (如有处方, 服用硝酸甘油)
4. Begin CPR if unconscious (如无意识, 开始心肺复苏)
5. Use AED if available (使用自动体外除颤器)

重点词汇

English	Chinese
cardiology / vasculitis	心脏病学 / 血管炎
arrhythmia / stroke / hypertension	心律失常 / 中风 / 高血压
myocardial infarction	心肌梗死
arteriosclerosis	动脉硬化
mediastinum	纵隔
epicardium / myocardium / endocardium	心外膜 / 心肌层 / 心内膜
atrium (pl. atria) / ventricle	心房 / 心室
mitral / tricuspid / pulmonary / aortic valve	二尖瓣/三尖瓣/肺动脉瓣/主动脉瓣
sinus node / AV node / Purkinje fibers	窦房结/房室结/浦肯野纤维
systole / diastole / pulse	收缩期/舒张期/脉搏
artery / vein / capillary	动脉/静脉/毛细血管
CPR / AED / nitroglycerin	心肺复苏/自动体外除颤器/硝酸甘油

常见考题模式

填空题 (Summary 填空)、排序题 (心脏问题排名)、问答题 (心脏组成部分和功能、血管功能)、症状列举 (heart attack 至少 4-5 个)、动静脉区别对比、传导系统顺序